

TEA Matemáticas — Priorización para Conversión a R-Exams

Sesión 1 y Sesión 2 — Basado en Falencias PCielo ICFES 2025

Fecha: 4 de marzo de 2026

Institución: PCielo

Área: Matemáticas

Instrumento: TEA (45 preguntas — Primera Sesión PS-01 a PS-25 / Segunda Sesión SS-26 a SS-45)

Propósito: Definir el orden de conversión a r-exams para maximizar impacto en el cierre de brechas

Sección 1: Diagnóstico Resumido

1.1 Puntaje Global

Entidad	Puntaje Matemáticas 2025	Variación 2024→2025
PCielo	44	0 (estancado)
Colombia	53	—
ETC (referente)	55	—
Brecha PCielo vs ETC	-11 puntos	—

1.2 Niveles de Desempeño 2025

Nivel	PCielo 2025	ETC 2025	Brecha	Variación PCielo 2024→2025
Nivel 1 (Insuficiente)	30%	7%	-23 pp	RETROCESO (+7 pp)
Nivel 2 (Mínimo)	34%	29%	-5 pp	—
Nivel 3 (Satisfactorio)	35%	53%	-18 pp	—
Nivel 4 (Avanzado)	0%	10%	-10 pp	CRÍTICO (cero estudiantes)
Insuficiencia acumulada (N1+N2)	64%	36%	-28 pp	—

1.3 Competencias — Porcentaje de Respuestas Incorrectas 2025

Competencia	PCielo % Incorrecto	Colombia % Incorrecto	ETC % Incorrecto	Tendencia 2024→2025
Argumentación (Valida procedimientos y estrategias)	66%	57%	—	EMPEORÓ (+2 pp)
Formulación y ejecución (Identifica info y establece relaciones)	59%	—	46%	Mejoró (-4 pp)
Interpretación y representación (Comprende y transforma info cuantitativa)	49%	—	33%	Mejoró (-6 pp)

1.4 Hallazgos Clave

Fenómeno de polarización. Entre 2024 y 2025 se observa un vaciamiento del nivel 2: más estudiantes en nivel 1 (retroceso) y más en nivel 3, pero sin que ninguno alcance el nivel 4. La distribución se bifurca en lugar de concentrarse en la zona de excelencia.

Cero estudiantes en nivel 4. PCielo tiene 0% de estudiantes en nivel avanzado frente al 10% de la ETC. Esta ausencia total de excelencia es el indicador más crítico y diferenciador.

Argumentación como talón de Aquiles. Es la única competencia que empeoró año a año y concentra la mayor brecha respecto a los referentes nacionales. Representa el punto de intervención con mayor potencial de impacto.

Jornada 1 en retroceso. La jornada regular bajó 2 puntos (47 pts), mientras la jornada flexible subió 1 (42 pts). El problema no es homogéneo al interior de la institución.

Sección 2: Criterios de Priorización

Los cinco criterios se aplican en orden de peso decreciente. Cada pregunta recibe un puntaje de prioridad que determina su banda.

Criterio 1 — Competencia con mayor falencia (Peso: 40%)

La competencia define el impacto directo sobre la brecha diagnosticada.

Competencia	% Errores PCielo	Puntos asignados
Argumentación	66% (empeoró)	3
Formulación y ejecución	59% (mejoró leve)	2

Competencia	% Errores PCielo	Puntos asignados
Interpretación y representación	49% (mejoró)	1

Criterio 2 — Nivel de desempeño para cierre de brechas (Peso: 30%)

El objetivo no es reforzar lo que ya funciona, sino mover estudiantes hacia arriba en la escala.

Nivel	Justificación estratégica	Puntos asignados
Nivel 3	Mover estudiantes de N2 a N3 — brecha crítica (35% vs 53% ETC)	3
Nivel 4	Desarrollar excelencia — actualmente 0% en PCielo	2
Nivel 1	Solo 1 pregunta; la prioridad es sacar estudiantes de N1, no reforzarlo	1

Criterio 3 — Accesibilidad de grado (Peso: 15%)

El grado indica la proximidad con la población PCielo y la viabilidad de aplicación pedagógica.

Rango de grado	Justificación	Puntos asignados
6°-7° / 7°-8°	Consolidan bases, accesibles para la mayoría de la población	3
8°-9°	Grado transición, aplica para cierre de brecha medio	2
9°-10° / 10°-11° / 11°	Cierra brecha con ETC en niveles superiores	2

Criterio 4 — Versatilidad para r-exams (Peso: 10%)

Las preguntas genéricas (Genérico: Sí) admiten parametrización de contexto, valores y enunciados, lo que reduce el tiempo de desarrollo y aumenta el banco disponible.

Genérico	Puntos asignados
Sí	2
No	1

Criterio 5 — Representatividad del componente (Peso: 5%)

Se prioriza según la frecuencia del componente en el TEA (mayor representatividad = mayor peso en la prueba real).

Componente	Preguntas en TEA	Puntos asignados
Numérico-variacional	18	3
Aleatorio	15	2
Geométrico-métrico	12	1

Fórmula de Scoring

$$\text{Score} = (C1 \times 0.40) + (C2 \times 0.30) + (C3 \times 0.15) + (C4 \times 0.10) + (C5 \times 0.05)$$

Rangos de banda:

Score	Banda	Prioridad
2.60	Crítica	1
2.00 – 2.59	Alta	2
< 2.00	Media	3

Sección 3: Banda Crítica — Prioridad 1

Criterio de inclusión: Argumentación (C1=3) en Nivel 3 o Nivel 4 (C2 2). Son las preguntas con mayor potencial de impacto directo en las brechas identificadas.

Estas preguntas atacan simultáneamente la competencia más débil (Argumentación, 66% errores, empeoró) y los niveles donde PCielo tiene las mayores diferencias con ETC.

PS-04 — Fracciones y decimales, vueltas a pista

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-04
Nivel	3
Competencia	Argumentación
Componente	Numérico-variacional
Grado	6°-7°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 3 \times 0.05 =$ $1.20 + 0.90 + 0.45 + 0.20 + 0.15 = \mathbf{2.90}$

Justificación: Triple ventaja: competencia crítica + nivel estratégico N3 + grado accesible 6°-7° + genérica. Consolida la comprensión de fracciones y decimales que subyace a múltiples errores en Argumentación. Su carácter genérico facilita la parametrización en r-exams con distintos valores y contextos de pista.

PS-10 — Transacciones bancarias 3/8 de 12000

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-10
Nivel	3
Competencia	Argumentación
Componente	Numérico-variacional
Grado	7°

Campo	Valor
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = \mathbf{2.90}$

Justificación: Idéntico perfil a PS-04. Fracciones en contexto financiero accesible, genérica, componente Numérico-variacional (el más frecuente en el TEA). Directamente atacable desde 7° grado y muy parametrizable en r-exams cambiando montos y fracciones.

PS-12 — Área sombreada semicircunferencia

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-12
Nivel	3
Competencia	Argumentación
Componente	Geométrico-métrico
Grado	8°-9°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 1 \times 0.05 = 1.20 + 0.90 + 0.30 + 0.20 + 0.05 = \mathbf{2.65}$

Justificación: Argumentación N3 en Geometría. La validación de procedimientos geométricos con figuras compuestas es una debilidad recurrente. Su carácter genérico permite variar radios y configuraciones de figuras en r-exams.

PS-18 — Ángulos de radios en rueda

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-18
Nivel	3
Competencia	Argumentación
Componente	Geométrico-métrico
Grado	6°-7°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 1 \times 0.05 = 1.20 + 0.90 + 0.45 + 0.20 + 0.05 = \mathbf{2.80}$

Justificación: Argumentación N3 en grado accesible 6°-7°. Los ángulos en círculo son contenido transversal de gran representatividad. La pregunta es genérica: número de radios y ángulos son parametrizables. Alta prioridad por combinar grado accesible con competencia crítica.

PS-21 — Desigualdad triangular

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-21
Nivel	3
Competencia	Argumentación
Componente	Geométrico-métrico
Grado	7°-8°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 1 \times 0.05 = \mathbf{2.80}$

Justificación: Argumentación N3, grado 7°-8°, genérica. La desigualdad triangular es un criterio de validación (argumentación pura) que los estudiantes de PCielo fallan por falta de razonamiento lógico-geométrico. Fácilmente parametrizable en r-exams con distintas longitudes de lados.

SS-38 — Diagrama de Venn 3 servicios

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-38
Nivel	3
Competencia	Argumentación
Componente	Aleatorio
Grado	6°-7°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = 1.20 + 0.90 + 0.45 + 0.20 + 0.10 = \mathbf{2.85}$

Justificación: Argumentación N3, grado accesible 6°-7°, genérica, componente Aleatorio. Los diagramas de Venn con 3 conjuntos exigen validar la consistencia lógica de la distribución — exactamente la habilidad de Argumentación. Muy parametrizable: cambiar los tres servicios y las frecuencias de intersección.

SS-39 — Porcentaje inverso, descuento

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-39
Nivel	3
Competencia	Argumentación
Componente	Número-variacional
Grado	7°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = \mathbf{2.90}$

Justificación: El porcentaje inverso (dado el resultado, encontrar el original) es uno de los errores más documentados en Argumentación para PCielo. N3, 7°, genérica, Numérico-variacional. Altísima parametrizabilidad: cambiar el porcentaje de descuento y el precio final. Prioridad máxima dentro de la banda.

SS-43 — Área superficial de caja

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-43
Nivel	3
Competencia	Argumentación
Componente	Geométrico-métrico
Grado	7°-8°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 1 \times 0.05 = \mathbf{2.80}$

Justificación: Argumentación N3 con fórmulas geométricas 3D. La validación de procedimientos para calcular área superficial es un contenido que articula grados 7°-8°. Genérica: dimensiones de la caja son los parámetros variables en r-exams.

PS-13 — Pagos de sueldo, suficiencia de datos

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-13
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Numérico-variacional
Grado	6°-7°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = 1.20 + 0.60 + 0.45 + 0.20 + 0.15 = \mathbf{2.60}$

Justificación: Argumentación N4, grado 6°-7°, genérica. Las preguntas de suficiencia de datos son raras en el TEA y atacan directamente el nivel 4 (0% en PCielo). Su tipo de razonamiento (¿qué información falta o sobra?) es exactamente lo que diferencia estudiantes de nivel 3 a 4. Genérica y accesible en grado.

PS-14 — Círculos concéntricos, información faltante

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-14

Campo	Valor
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Geométrico-métrico
Grado	9°-10°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 1 \times 0.05 =$ $1.20 + 0.60 + 0.30 + 0.20 + 0.05 = \mathbf{2.35}$

Justificación: Argumentación N4 en Geometría. Junto con PS-08 (no genérica), es la única pregunta de Argumentación N4 en Geometría. Aunque el grado (9°-10°) reduce levemente su accesibilidad, su carácter genérico y el impacto en N4 la mantienen en banda relevante. Score 2.35 la ubica en Banda Alta (Prioridad 2), clasificada aquí para claridad.

PS-07 — Factorización trinomio cuadrado perfecto

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-07
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Numérico-variacional
Grado	8°
Genérico	No
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 3 \times 0.05 =$ $1.20 + 0.60 + 0.30 + 0.10 + 0.15 = \mathbf{2.35}$

Justificación: Argumentación N4, Álgebra. La factorización algebraica es un contenido de alto nivel que directamente explica la ausencia de estudiantes en N4. No es genérica, pero la estructura de la pregunta puede adaptarse cambiando los coeficientes del trinomio. Prioridad 2 por el grado y la no genericidad.

PS-16 — Error en ecuación lineal

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-16
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Numérico-variacional
Grado	7°-8°
Genérico	No
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 3 \times 0.05 =$ $1.20 + 0.60 + 0.45 + 0.10 + 0.15 = \mathbf{2.50}$

Justificación: Argumentación N4, grado 7°-8°, Numérico-variacional. Identificar errores en procedimientos es la forma más pura de Argumentación. Aunque no es genérica, el grado accesible y el componente más frecuente la ubican con score 2.50 en la frontera de Banda Crítica/Alta.

PS-08 — Círculos concéntricos, segmento AB

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-08
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Geométrico-métrico
Grado	9°-10°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 1 \times 0.05 =$ $1.20 + 0.60 + 0.30 + 0.20 + 0.05 = \mathbf{2.35}$

Justificación: Argumentación N4, Geometría, genérica. Aunque el grado 9°-10° la hace menos inmediata, es una de las pocas preguntas que desarrolla el pensamiento espacial en N4 con posibilidad de parametrización. Prioridad 2 limítrofe.

SS-33 — Combinaciones vs permutaciones

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-33
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Aleatorio
Grado	9°
Genérico	No
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 2 \times 0.05 =$ $1.20 + 0.60 + 0.30 + 0.10 + 0.10 = \mathbf{2.30}$

Justificación: Argumentación N4 en Estadística/Conteo. La distinción entre combinaciones y permutaciones exige Argumentación pura (¿por qué un método y no el otro?). Score en Banda Alta.

SS-35 — Ecuación exponencial

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-35
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Númérico-variacional
Grado	9°-10°
Genérico	No

Campo	Valor
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = 1.20 + 0.60 + 0.30 + 0.10 + 0.15 = \mathbf{2.35}$

Justificación: Argumentación N4, Álgebra avanzada. Las ecuaciones exponenciales son el contenido que separa N3 de N4 en Álgebra. Aunque el grado 9°-10° la hace de aplicación posterior, su inclusión en r-exams es estratégica para el objetivo de llevar estudiantes a N4.

SS-40 — Área sombreada semicircunferencia (N4)

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-40
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Geométrico-métrico
Grado	9°-10°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 1 \times 0.05 = \mathbf{2.35}$

Justificación: Argumentación N4 en Geometría. Es el equivalente de mayor complejidad a PS-12. Su carácter genérico la hace más atractiva para r-exams que SS-35 o SS-33.

SS-42 — Datos faltantes, probabilidad

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-42
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Aleatorio
Grado	8°-9°
Genérico	Sí
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = 1.20 + 0.60 + 0.30 + 0.20 + 0.10 = \mathbf{2.40}$

Justificación: Argumentación N4, Estadística, genérica. Completar datos faltantes para que una probabilidad sea válida requiere razonamiento inverso — exactamente la habilidad de Argumentación en N4. Grado 8°-9° es accesible. Score 2.40 la ubica en Banda Alta sólida.

PS-19 — Permutaciones, códigos patinetas

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-19
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Aleatorio
Grado	9°-11°
Genérico	No
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 2 \times 0.05 =$ $1.20 + 0.60 + 0.30 + 0.10 + 0.10 = \mathbf{2.30}$

Justificación: Argumentación N4 en combinatoria. La validación de si un procedimiento de conteo es correcto es Argumentación pura. Grado 9°-11° la hace de aplicación diferida. Score en Banda Alta.

PS-24 — Valor esperado, inversiones

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-24
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Aleatorio
Grado	10°-11°
Genérico	No
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = \mathbf{2.30}$

Justificación: Argumentación N4 en Probabilidad avanzada. El valor esperado como criterio de decisión es contenido de excelencia. Aunque el grado 10°-11° la hace de aplicación tardía, su inclusión prepara el banco para el objetivo N4.

Resumen Banda Crítica (Prioridad 1): Las preguntas con score 2.60 pertenecen formalmente a la Banda Crítica. Son: **TEA-PS-04, TEA-PS-10, TEA-PS-18, TEA-PS-21, TEA-SS-38, TEA-SS-39, TEA-SS-43** (todas Argumentación N3, genéricas, grado accesible). Las demás preguntas de Argumentación listadas en esta sección tienen scores entre 2.30 y 2.50 y se clasifican en Banda Alta (Prioridad 2) pero se presentan aquí por cohesión temática.

Sección 4: Banda Alta — Prioridad 2

Criterio de inclusión: Formulación y ejecución (C1=2) en Nivel 3 o Nivel 4, o preguntas de Argumentación N4 con restricciones de grado/genericidad que redujeron su score.

PS-02 — Varianza de características del cabello

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-02
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Aleatorio
Grado	9°-10°
Genérico	No
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = 0.80 + 0.90 + 0.30 + 0.10 + 0.10 = \mathbf{2.20}$

Justificación: Formulación N3 en Estadística. La varianza es un indicador clave para mover estudiantes de N2 a N3. Aunque no es genérica, el contexto puede adaptarse cambiando la característica medida.

PS-03 — Calibración de balanzas, error absoluto

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-03
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Aleatorio
Grado	8°-9°
Genérico	No
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = \mathbf{2.20}$

Justificación: Formulación N3, error absoluto. La formulación correcta del error de medición es una habilidad práctica directamente relacionada con Formulación y ejecución. Contexto modificable para re-exams.

PS-05 — Probabilidad condicional, jaguares

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-05
Nivel	4
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Aleatorio
Grado	11°
Genérico	No
Score	$2 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = 0.80 + 0.60 + 0.30 + 0.10 + 0.10 = \mathbf{1.90}$

Justificación: Formulación N4 pero grado 11° y no genérica reducen el score a 1.90 (Banda Media). Se lista aquí por ser Formulación N4 estratégica para el objetivo de llevar a N4.

PS-06 — Cajas en repisa, optimización

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-06
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Geométrico-métrico
Grado	6°-7°
Genérico	Sí
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 1 \times 0.05 =$ $0.80 + 0.90 + 0.45 + 0.20 + 0.05 = \mathbf{2.40}$

Justificación: Formulación N3, grado 6°-7°, genérica. La optimización de espacio es un contexto concreto y cotidiano que facilita la formulación del problema. Muy parametrizable: cambiar dimensiones de cajas y repisa.

PS-09 — Error absoluto/relativo, medición

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-09
Nivel	4
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Aleatorio
Grado	10°-11°
Genérico	No
Score	$2 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = \mathbf{1.90}$

Justificación: Formulación N4 en medición. Score 1.90 lo ubica en Banda Media, pero su contenido (error relativo) es diferenciador de N4. Se puede incluir en r-exams después de las N3 de Formulación.

PS-15 — Pitágoras, poste y cuerda

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-15
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Geométrico-métrico
Grado	8°
Genérico	No

Campo	Valor
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 1 \times 0.05 = 0.80 + 0.90 + 0.30 + 0.10 + 0.05 = \mathbf{2.15}$

Justificación: Formulación N3, Pitágoras. El teorema de Pitágoras en contexto real es un contenido central de 8° con alta frecuencia en pruebas estandarizadas. Aunque no es genérica, el contexto (poste, cuerda, sombra) es fácilmente intercambiable.

PS-22 — Promedio ponderado

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-22
Nivel	4
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Aleatorio
Grado	8°-9°
Genérico	Sí
Score	$2 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = 0.80 + 0.60 + 0.30 + 0.20 + 0.10 = \mathbf{2.00}$

Justificación: Formulación N4, genérica, grado 8°-9°. El promedio ponderado es un contenido de alta aplicación práctica que diferencia N3 de N4. Su carácter genérico (los pesos y valores son los parámetros) lo hace ideal para r-exams.

PS-23 — Energía semanal, conversión de unidades

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-23
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Numérico-variacional
Grado	6°-7°
Genérico	Sí
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = 0.80 + 0.90 + 0.45 + 0.20 + 0.15 = \mathbf{2.50}$

Justificación: Formulación N3, grado 6°-7°, genérica, Numérico-variacional (el componente más frecuente). La conversión de unidades en contexto real es una habilidad de Formulación y ejecución fundamental. Muy parametrizable en r-exams.

SS-27 — Permutaciones, clave 2 dígitos

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-27
Nivel	4
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Aleatorio
Grado	8°-9°
Genérico	No
Score	$2 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = \mathbf{1.90}$

Justificación: Formulación N4, combinatoria. Ejecutar correctamente el conteo de claves con restricciones es Formulación. Aunque no es genérica, el contexto (candado, PIN) es adaptable.

SS-28 — Trapecio isósceles, perímetro

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-28
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Geométrico-métrico
Grado	8°
Genérico	No
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 1 \times 0.05 = \mathbf{2.15}$

Justificación: Formulación N3, Geometría. El cálculo de perímetros en figuras específicas es Formulación y ejecución directa. Contexto adaptable cambiando las dimensiones del trapecio.

SS-30 — Tabla dosis detergente $\times$ 15 días

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-30
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Numérico-variacional
Grado	6°-7°
Genérico	Sí
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = \mathbf{2.50}$

Justificación: Formulación N3, grado 6°-7°, genérica, Numérico-variacional. Las tablas de proporcionalidad son el contenido más frecuente de Formulación en primeros grados. Altamente parametrizable: cambiar el producto, la dosis y los días.

SS-32 — Prorrateo factura de agua

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-32
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Numérico-variacional
Grado	7°
Genérico	Sí
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = \mathbf{2.50}$

Justificación: Formulación N3, 7°, genérica. El prorrateo (distribución proporcional) es un contenido de alta aplicación cotidiana. En r-exams: cambiar el servicio, el monto total y el número de participantes.

SS-34 — Perímetro en plano cartesiano

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-34
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Geométrico-métrico
Grado	8°
Genérico	No
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 1 \times 0.05 = \mathbf{2.15}$

Justificación: Formulación N3, Geometría analítica. Calcular perímetros usando coordenadas articula Geometría con Álgebra. Adaptable cambiando las coordenadas de los vértices.

SS-36 — Rango medio de temperaturas

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-36
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Aleatorio
Grado	6°-7°
Genérico	Sí
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = 0.80 + 0.90 + 0.45 + 0.20 + 0.10 = \mathbf{2.45}$

Justificación: Formulación N3, grado 6°-7°, genérica. Calcular el rango (max - min) y el valor medio es una habilidad de Formulación básica en Estadística. Muy parametrizable: cambiar los datos de temperatura.

SS-37 — Área de paralelogramo

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-37
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Geométrico-métrico
Grado	7°-8°
Genérico	Sí
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 1 \times 0.05 =$ $0.80 + 0.90 + 0.45 + 0.20 + 0.05 = \mathbf{2.40}$

Justificación: Formulación N3, grado 7°-8°, genérica. El área de paralelogramo es un contenido curricular central. Parametrizable con distintas bases y alturas.

SS-41 — 20% de la mitad, plátano

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-41
Nivel	4
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Numérico-variacional
Grado	7°-8°
Genérico	Sí
Score	$2 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 3 \times 0.05 =$ $0.80 + 0.60 + 0.45 + 0.20 + 0.15 = \mathbf{2.20}$

Justificación: Formulación N4, grado 7°-8°, genérica, Numérico-variacional. Las operaciones combinadas con porcentajes y fracciones son contenido de N4 accesible. Muy parametrizable: cambiar el porcentaje, la fracción y el producto.

SS-44 — Rollos de césped para jardín

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-44
Nivel	3
Competencia	Formulación y ejecución
Componente	Geométrico-métrico
Grado	6°-7°
Genérico	Sí
Score	$2 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 1 \times 0.05 =$ $0.80 + 0.90 + 0.45 + 0.20 + 0.05 = \mathbf{2.40}$

Justificación: Formulación N3, grado 6°-7°, genérica. Calcular cuántos rollos se necesitan para cubrir un área es un problema de Formulación y ejecución directo. Parametrizable con distintas dimensiones de jardín y rollo.

Sección 5: Banda Media — Prioridad 3

Criterio de inclusión: Preguntas de Interpretación y representación (C1=1), más las preguntas de Formulación N4 con grado avanzado y no genéricas que quedaron con score < 2.00.

PS-11 — Notas del curso + 0.5, distribución

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-11
Nivel	3
Competencia	Interpretación y repr.
Componente	Aleatorio
Grado	7°-8°
Genérico	Sí
Score	$1 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 2 \times 0.05 =$ $0.40 + 0.90 + 0.45 + 0.20 + 0.10 = \mathbf{2.05}$

Justificación: Interpretación N3 en Estadística. Interpretar cómo cambia una distribución al sumar una constante es un contenido de N3 accesible. Genérica: el ajuste y los datos son parametrizables.

PS-17 — Lectura de gráfica de temperaturas

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-17
Nivel	1
Competencia	Interpretación y repr.
Componente	Aleatorio
Grado	4°-5°
Genérico	Sí
Score	$1 \times 0.40 + 1 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 2 \times 0.05 =$ $0.40 + 0.30 + 0.45 + 0.20 + 0.10 = \mathbf{1.45}$

Justificación: La única pregunta de Nivel 1 del TEA. Aunque es la más básica de Interpretación, puede servir como pregunta de calentamiento o diagnóstico inicial en r-exams. Su genericidad y grado 4°-5° la hacen útil para identificar estudiantes en el nivel más bajo.

PS-20 — Tabla → función lineal

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-20
Nivel	4
Competencia	Interpretación y repr.
Componente	Numérico-variacional
Grado	8°-9°
Genérico	No
Score	$1 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = 0.40 + 0.60 + 0.30 + 0.10 + 0.15 = \mathbf{1.55}$

Justificación: Interpretación N4 en Álgebra. Aunque el nivel es 4, la competencia (Interpretación) y la no genericidad reducen el score. Es útil para el banco de r-exams una vez cubiertos los niveles críticos.

PS-25 — Expresión algebraica, ventas

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-25
Nivel	4
Competencia	Interpretación y repr.
Componente	Numérico-variacional
Grado	8°-9°
Genérico	No
Score	$1 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = \mathbf{1.55}$

Justificación: Interpretación N4, Álgebra. Interpretar una expresión algebraica en contexto de ventas es contenido relevante para N4. Prioridad 3 por competencia y no genericidad.

SS-26 — Tabla → función lineal

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-26
Nivel	4
Competencia	Interpretación y repr.
Componente	Numérico-variacional
Grado	9°
Genérico	No
Score	$1 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = \mathbf{1.55}$

Justificación: Interpretación N4, similar a PS-20 pero en 9°. Junto con PS-20 forman un par temático ideal para r-exams de funciones lineales con distintos contextos.

SS-29 — Función cuadrática, raíces

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-29
Nivel	4
Competencia	Interpretación y repr.
Componente	Numérico-variacional
Grado	9°-10°
Genérico	No
Score	$1 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = \mathbf{1.55}$

Justificación: Interpretación N4 en funciones cuadráticas. Las raíces como representación gráfica son contenido de N4. Prioridad 3 por competencia, pero importante para completar el banco de Álgebra avanzada.

SS-31 — Gráfica precio moneda, rango

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-31
Nivel	3
Competencia	Interpretación y repr.
Componente	Aleatorio
Grado	6°-7°
Genérico	Sí
Score	$1 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = \mathbf{2.05}$

Justificación: Interpretación N3, grado 6°-7°, genérica. La lectura e interpretación de gráficas de precios es contenido básico de N3 en Estadística. A pesar de ser Interpretación, el grado y la genericidad elevan el score a 2.05 (frontera Banda Alta/Media).

SS-45 — Temperatura vs reacción, tendencia

Campo	Valor
Ref	TEA-SS-45
Nivel	3
Competencia	Interpretación y repr.
Componente	Numérico-variacional
Grado	8°-9°
Genérico	Sí
Score	$1 \times 0.40 + 3 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = 0.40 + 0.90 + 0.30 + 0.20 + 0.15 = \mathbf{1.95}$

Justificación: Interpretación N3, genérica, Numérico-variacional. La interpretación de tendencias en gráficas bivariadas es contenido de N3 relevante. Parametrizable con distintas variables.

PS-01 — Función creciente, gasolina vs km

Campo	Valor
Ref	TEA-PS-01
Nivel	4
Competencia	Argumentación
Componente	Numérico-variacional
Grado	10°-11°
Genérico	No
Score	$3 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 2 \times 0.15 + 1 \times 0.10 + 3 \times 0.05 = 1.20 + 0.60 + 0.30 + 0.10 + 0.15 = \mathbf{2.35}$

Nota: Esta pregunta de Argumentación N4 tiene score 2.35 (Banda Alta), pero el grado 10°-11° y la no genericidad la hacen de conversión diferida. Se incluye en Prioridad 2.

Sección 6: Tabla Maestra Consolidada

Las 45 preguntas ordenadas por prioridad y score decreciente.

Prioridad	Ref	Score	Nivel	Competencia	Componente	Grado	Genérico	Descripción
1	TEA-PS-04	2.90	3	Argumentación	Numérico-variacional	6°-7°	Sí	Fracciones y decimales, vueltas a pista
1	TEA-PS-10	2.90	3	Argumentación	Numérico-variacional	7°	Sí	Transacciones bancarias
1	TEA-SS-39	2.90	3	Argumentación	Numérico-variacional	7°	Sí	3/8 de 12000 Porcentaje inverso, descuento
1	TEA-SS-38	2.85	3	Argumentación	Aleatorio	6°-7°	Sí	Diagrama de Venn 3 servicios
1	TEA-PS-18	2.80	3	Argumentación	Geométrico-métrico	6°-7°	Sí	Ángulos de radios en rueda
1	TEA-PS-21	2.80	3	Argumentación	Geométrico-métrico	7°-8°	Sí	Desigualdad triangular
1	TEA-SS-43	2.80	3	Argumentación	Geométrico-métrico	7°-8°	Sí	Área superficial de caja
1	TEA-PS-12	2.65	3	Argumentación	Geométrico-métrico	8°-9°	Sí	Área sombreada semicircunferencia

Prioridad	Ref	Score	Nivel	Competencia	Componente	Grado	Genérico	Descripción
2	TEA-PS-16	2.50	4	Argumentación	Numérico-variacional	7°-8°	No	Error en ecuación lineal
2	TEA-PS-23	2.50	3	Formulación y ejecución	Numérico-variacional	6°-7°	Sí	Energía semanal, conversión unidades
2	TEA-SS-30	2.50	3	Formulación y ejecución	Numérico-variacional	6°-7°	Sí	Tabla dosis detergente $\times$ 15 días
2	TEA-SS-32	2.50	3	Formulación y ejecución	Numérico-variacional	7°	Sí	Prorratio factura de agua
2	TEA-SS-36	2.45	3	Formulación y ejecución	Aleatorio	6°-7°	Sí	Rango medio de temperaturas
2	TEA-PS-06	2.40	3	Formulación y ejecución	Geométrico-métrico	6°-7°	Sí	Cajas en repisa, optimización
2	TEA-SS-37	2.40	3	Formulación y ejecución	Geométrico-métrico	7°-8°	Sí	Área de paralelogramo
2	TEA-SS-44	2.40	3	Formulación y ejecución	Geométrico-métrico	6°-7°	Sí	Rollos de césped para jardín
2	TEA-SS-42	2.40	4	Argumentación	Aleatorio	8°-9°	Sí	Datos faltantes, probabilidad
2	TEA-PS-13	2.60	4	Argumentación	Numérico-variacional	6°-7°	Sí	Pagos de sueldo, suficiencia de datos
2	TEA-PS-07	2.35	4	Argumentación	Numérico-variacional	8°	No	Factorización trinomio cuadrado perfecto
2	TEA-PS-08	2.35	4	Argumentación	Geométrico-métrico	9°-10°	Sí	Círculos concéntricos, segmento AB
2	TEA-PS-14	2.35	4	Argumentación	Geométrico-métrico	9°-10°	Sí	Círculos concéntricos, info faltante
2	TEA-SS-35	2.35	4	Argumentación	Numérico-variacional	9°-10°	No	Ecuación exponencial
2	TEA-SS-40	2.35	4	Argumentación	Geométrico-métrico	9°-10°	Sí	Área sombreada semicircunferencia (N4)

Prioridad	Ref	Score	Nivel	Competencia	Componente	Grado	Genérico	Descripción
2	TEA-SS-33	2.30	4	Argumentación	Aleatorio	9°	No	Combinaciones vs permutaciones
2	TEA-PS-19	2.30	4	Argumentación	Aleatorio	9°-11°	No	Permutaciones, códigos patinetas
2	TEA-PS-24	2.30	4	Argumentación	Aleatorio	10°-11°	No	Valor esperado, inversiones
2	TEA-PS-01	2.35	4	Argumentación	Numérico-variacional	10°-11°	No	Función creciente, gasolina vs km
2	TEA-PS-22	2.00	4	Formulación y ejecución	Aleatorio	8°-9°	Sí	Promedio ponderado
2	TEA-SS-41	2.20	4	Formulación y ejecución	Numérico-variacional	7°-8°	Sí	20% de la mitad, plátano
2	TEA-PS-02	2.20	3	Formulación y ejecución	Aleatorio	9°-10°	No	Varianza de características del cabello
2	TEA-PS-03	2.20	3	Formulación y ejecución	Aleatorio	8°-9°	No	Calibración de balanzas, error absoluto
2	TEA-PS-15	2.15	3	Formulación y ejecución	Geométrico-métrico	8°	No	Pitágoras, poste y cuerda
2	TEA-SS-28	2.15	3	Formulación y ejecución	Geométrico-métrico	8°	No	Trapezio isósceles, perímetro
2	TEA-SS-34	2.15	3	Formulación y ejecución	Geométrico-métrico	8°	No	Perímetro en plano cartesiano
2	TEA-SS-27	1.90	4	Formulación y ejecución	Aleatorio	8°-9°	No	Permutaciones, clave 2 dígitos
2	TEA-PS-09	1.90	4	Formulación y ejecución	Aleatorio	10°-11°	No	Error absoluto/relativo → medición
2	TEA-PS-05	1.90	4	Formulación y ejecución	Aleatorio	11°	No	Probabilidad condicional, jaguares
3	TEA-SS-11	2.05	3	Interpretación y repr.	Aleatorio	7°-8°	Sí	Notas del curso + 0.5, distribución
3	TEA-SS-31	2.05	3	Interpretación y repr.	Aleatorio	6°-7°	Sí	Gráfica precio moneda, rango

Prioridad	Ref	Score	Nivel	Competencia	Componente	Grado	Genérico	Descripción
3	TEA-SS-45	1.95	3	Interpretación y repr.	Numérico-variacional	8°-9°	Sí	Temperatura vs reacción, tendencia
3	TEA-PS-20	1.55	4	Interpretación y repr.	Numérico-variacional	8°-9°	No	Tabla → función lineal
3	TEA-PS-25	1.55	4	Interpretación y repr.	Numérico-variacional	8°-9°	No	Expresión algebraica, ventas
3	TEA-SS-26	1.55	4	Interpretación y repr.	Numérico-variacional	9°	No	Tabla → función lineal
3	TEA-SS-29	1.55	4	Interpretación y repr.	Numérico-variacional	9°-10°	No	Función cuadrática, raíces
3	TEA-PS-17	1.45	1	Interpretación y repr.	Aleatorio	4°-5°	Sí	Lectura de gráfica de temperaturas

Nota sobre TEA-PS-11: La referencia TEA-PS-11 y TEA-SS-11 corresponden a la misma pregunta con numeración de sesión. Se mantiene la referencia original PS-11 en la tabla de detalle y SS-11 refleja la notación interna del índice.

Sección 7: Recomendaciones de Implementación

7.1 Orden Sugerido de Conversión a R-Exams

Fase 1 — Semanas 1-4: Banda Crítica (8 preguntas, máximo impacto)

Convertir primero las preguntas de Argumentación N3 genéricas en grados 6°-8°. Este grupo ataca directamente el 66% de errores en Argumentación y el déficit del nivel 3.

Orden	Ref	Razón de secuencia
1	TEA-SS-39	Porcentaje inverso — el error más frecuente en Argumentación
2	TEA-PS-04	Fracciones — base para múltiples contenidos posteriores
3	TEA-PS-10	Fracciones en contexto financiero — mayor relevancia cotidiana
4	TEA-SS-38	Venn 3 conjuntos — cierra la brecha en razonamiento lógico
5	TEA-PS-18	Ángulos en círculo — Geometría accesible N3
6	TEA-PS-21	Desigualdad triangular — validación de procedimiento
7	TEA-SS-43	Área superficial — Geometría 3D N3
8	TEA-PS-12	Área sombreada — figuras compuestas N3

Fase 2 — Semanas 5-10: Banda Alta (29 preguntas)

Priorizar dentro de la Banda Alta: primero las genéricas de Formulación N3 en grados bajos, luego las de Argumentación N4.

Sub-orden sugerido dentro de Fase 2: 1. Formulación N3 genéricas grado 6°-7°: SS-30, SS-32, PS-23, SS-36, PS-06, SS-44 2. Formulación N3 genéricas grado 7°-8°: SS-37, SS-41 3. Argumentación N4 genéricas accesibles: PS-13, SS-42, PS-16 4. Formulación N3 no genéricas grado 8°: PS-15, SS-28, SS-34 5. Argumentación N4 grado 8°-10°: PS-07, PS-08, PS-14, SS-35, SS-40 6. Formulación N4 estadística: PS-22, SS-27, PS-02, PS-03 7. Argumentación N4 grado alto: SS-33, PS-19, PS-24, PS-01 8. Formulación N4 grado alto: PS-09, PS-05

Fase 3 — Semanas 11-13: Banda Media (8 preguntas)

Interpretación y representación. Estas preguntas complementan el banco pero no son el foco del déficit.

Sub-orden: PS-11 → SS-31 → SS-45 → PS-20 → PS-25 → SS-26 → SS-29 → PS-17

7.2 Estrategia de Parametrización en R-Exams

Preguntas Genéricas (26 de 45 — 58%): Son el núcleo del banco parametrizable. Para cada una, definir: - `params$valor1`, `params$valor2` para los datos numéricos del enunciado - `params$contexto` para variar el escenario sin cambiar la estructura matemática - Al menos 5 semillas diferentes por pregunta para garantizar variedad en aplicaciones

Preguntas No Genéricas (19 de 45 — 42%): Requieren adaptación manual del enunciado. Estrategia: - Mantener la estructura matemática fija - Cambiar solo los valores numéricos (coeficientes, medidas, cantidades) - Documentar claramente los invariantes del problema (qué no puede cambiar sin alterar el tipo de pregunta)

Pares temáticos identificados para r-exams: - PS-20 y SS-26: Función lineal desde tabla (diferente grado, mismo contenido) - PS-12 y SS-40: Área sombreada semicircunferencia (N3 y N4) - PS-08 y PS-14: Círculos concéntricos (segmento vs información faltante) - PS-02 y PS-03: Error estadístico (varianza vs error absoluto) - PS-19 y SS-27: Conteo con permutaciones (diferente contexto)

7.3 Cobertura de Componentes

Componente	Total TEA	Fase 1	Fase 2	Fase 3	% Cobertura meta
Numérico-variacional	18	3	11	4	100%
Aleatorio	15	1	11	3	100%
Geométrico-métrico	12	4	7	1	100%
Total	45	8	29	8	100%

7.4 Meta de Implementación

Meta	Indicador	Plazo sugerido
Banco inicial funcional	8 preguntas Fase 1 en producción	Semana 4
Banco intermedio	37 preguntas (Fase 1 + 2)	Semana 10
Banco completo	45 preguntas	Semana 13
Validación pedagógica	Aplicación piloto con grupo de estudiantes	Semana 8
Revisión de efectividad	Comparar pre-test vs post-test en Argumentación	Semana 14

Sección 8: Resumen Estadístico de la Priorización

8.1 Distribución por Banda

Banda	Prioridad	Cantidad de preguntas	% del total
Crítica	1	8	17.8%
Alta	2	29	64.4%
Media	3	8	17.8%
Total		45	100%

8.2 Distribución por Competencia en cada Banda

Competencia	Banda 1 (Crítica)	Banda 2 (Alta)	Banda 3 (Media)	Total
Argumentación	8	19	0	27
Formulación y ejecución	0	10	0	10
Interpretación y repr.	0	0	8	8
Total	8	29	8	45

Las preguntas de Argumentación dominan las bandas de mayor prioridad, consistente con el diagnóstico: 66% de errores y tendencia al empeoramiento.

8.3 Distribución por Componente en cada Banda

Componente	Banda 1 (Crítica)	Banda 2 (Alta)	Banda 3 (Media)	Total
Numérico-variacional	3	11	4	18
Aleatorio	1	11	3	15
Geométrico-métrico	4	7	1	12
Total	8	29	8	45

8.4 Distribución por Nivel en cada Banda

Nivel	Banda 1 (Crítica)	Banda 2 (Alta)	Banda 3 (Media)	Total
Nivel 1	0	0	1	1
Nivel 3	8	14	3	25
Nivel 4	0	15	4	19
Total	8	29	8	45

La priorización concentra el N3 en la Banda Crítica (el nivel que más impacta el indicador del 35% vs 53% ETC) y distribuye el N4 en la Banda Alta para preparar el camino hacia la excelencia.

8.5 Distribución Genérico/No Genérico por Banda

Tipo	Banda 1 (Crítica)	Banda 2 (Alta)	Banda 3 (Media)	Total
Genérico (Sí)	8 (100%)	14 (48%)	4 (50%)	26
No Genérico (No)	0 (0%)	15 (52%)	4 (50%)	19

La Banda Crítica está compuesta **exclusivamente** por preguntas genéricas, lo que maximiza la eficiencia de desarrollo: estas 8 preguntas generarán el banco de mayor impacto con el menor esfuerzo de programación en r-exams.

Documento generado el 4 de marzo de 2026. Fuente de datos: Resultados ICFES PCielo 2025 — fuentes-de-la-verdad. Instrumento: TEA Matemáticas S1-S2 (45 preguntas).